

Representing the WET2024 forest development types in FINN

A parametric catalogue — one common parameter set, one point per WET. FINN management module (branch profound-management).

Table 1: WET2024 als Punkte im gemeinsamen Parameterraum. Pro-Baumart-Parameter (Zielstaerke, Mischungsregulierung) sind fuer die Leitbaumart angegeben.

Code	Waldentwicklungstyp	Leit-BA	Zielstaerke (cm)	Nutzungsstaerke	Streu-breite (cm)	Durchf.-staerke	Durchf.-art	Mischungs-regul.	Verjuen-gung	Turnus (a)	Risiko-stufe	Anmerkungen / Grenzen der Abbildung
b	Buchen-Mischwald	Bu	60	0.5	15	0.15	0.3	0.15	0.0	7	0.3	Zielstaerke qualitaetsgestaffelt (B 60 / C 50 cm) – ein Wert mittelt. Dauerwald oder Hochwald mit Phasenwechsel wahlbar; hier Dauerwald-Lesart.
bx	Buchen-Mischwald (hohes Risiko)	Bu	50	0.7	10	0.15	0.2	0.35	0.2	5	0.8	Hohe Risikostufe: verkuerzte Zieldurchmesserernte, kein flaechiger Schirm; Umbau zu trocken toleranteren Begleitern.
e	Eichen-Mischwald	Ei	70	0.4	15	0.20	0.4	0.20	0.3	7	0.3	Lichtbaumart: Etablierung braucht aktive Freistellung/Vorbau, von reinen Entnahme-Parametern nicht erfasst. Zielstaerke gestaffelt bis 80 cm.
h	Buntlaubbaum-Mischwald frisch	Es/BAh	50	0.5	10	0.20	0.4	0.20	0.2	7	0.3	Sammeltyp vieler Edellaubbaeume mit sehr unterschiedlichen Zielstaerken (40-60 cm); ein Zielstaerkenwert ist grob.
j	Buntlaubbaum-Mischwald trocken	Es/BAh	50	0.5	10	0.15	0.3	0.25	0.2	7	0.5	Wie (h), trockener Standort; standortabhaengige Artenwahl hier nicht differenziert.
p	Pappel-Mischwald	Pa	60	0.5	8	0.20	0.3	0.10	0.6	5	0.4	Schnellwuechsige Pionierart, kurzer Umtrieb; Pflanzung dominiert die Verjuengung. Ernte in mind. 2 Durchgaengen.
f	Fichten-Mischwald	Fi	50	0.6	8	0.20	0.2	0.15	0.1	7	0.4	Zielstaerkennutzung/Dauerwald ersetzt den fruheren Kahlschlag-Umtrieb; klassische Niederdurchforstung nur naeherungsweise als leichte Auslese.
fx	Fichten-Mischwald (hohes Risiko)	Fi	45	0.8	5	0.20	0.0	0.40	0.3	5	0.8	Kernfall Klimaanpassung: Zielstaerke gesenkt (45 cm), schnellere Ernte, aktiver Umbau.
m	Fichten-Kiefern-Moorwald	Fi/Kie	NA	0.0	NA	0.00	0.0	0.00	0.0	NA	NA	Sonderstandort Moor: Schutz/Prozessschutz, i. d. R. keine regulaere Nutzung – Parameter weitgehend inaktiv (0/NA).
t	Tannen-Mischwald	Ta	55	0.5	12	0.15	0.2	0.15	0.0	7	0.4	Schattbaumart, Naturverjuengung; Zielstaerke gestaffelt (B 50 / geaestet bis 80 cm).
tx	Tannen-Mischwald (hohes Risiko)	Ta	50	0.7	8	0.15	0.1	0.35	0.2	5	0.8	Hohe Risikostufe der Tanne: verkuerzte Erntephase, Beimischung sichern.
d	Douglasien-Mischwald	Dgl	65	0.5	15	0.25	0.5	0.15	0.3	7	0.4	Anbaubaumart, oft gepflanzt; ausgepraegte Z-Baumorientierte Hochdurchforstung. Zielstaerke stark qualitaets-/aestungsabhaengig (50-80 cm).
k	Kiefern-Mischwald	Kie	50	0.5	10	0.20	0.3	0.20	0.3	7	0.4	Lichtbaumart; Licht-/Strukturhaltung nur ueber Hochdurchforstung angenaehert. Umbau kiefern-dominierter Bestaende relevant.
kx	Kiefern-Mischwald (hohes Risiko)	Kie	45	0.7	8	0.20	0.2	0.40	0.3	5	0.8	Hohe Risikostufe: Zielstaerke gesenkt, Umbau/Beimischung verstaerkt.

1 The common parameter set

Each WET2024 type is represented by the **same** parameters — it is a *point in this space*, never a hard-coded case. The operator turns them into a per-cohort, per-entry **removal fraction**

$$r(\text{dbh}, s) = \text{clamp} \left(\underbrace{\text{nutzungsstaerke} \cdot \sigma((\text{dbh} - \text{zielstaerke}_s) / \text{streubreite})}_{\text{Zielstaerkennutzung}} + \underbrace{\text{durchf_staerke} \cdot g(\text{dbh}; \text{durchf_art}) \cdot f(\text{mischungsreg}_s)}_{\text{Durchforstung}}, 0, 1 \right)$$

applied on entry years (spacing `turnus_a`), while `verjuengung` acts on the regeneration side (bringing target species *in*). `risikostufe` is a single dial that lowers `zielstaerke` and shifts the tending — it reproduces the WET risk levels continuously.

code parameter	WET-Begriff (deutsch)	Bedeutung	Bereich
<code>target_diameter_cm</code>	Zielstärke (Zieldurchmesser)	DBH at which a tree is harvested	cm
<code>target_harvest_fraction</code>	Nutzungsstärke	share of $\geq$ target stems taken per entry	0–1
<code>target_diameter_spread</code>	Zielstärken-Streubreite	sharp vs. gradual target threshold	cm
<code>thinning_intensity</code>	Durchforstungsstärke	basal-area share removed per entry (sub-target)	0–1
<code>thinning_size_bias</code>	Durchforstungsart	–1 Niederdurchf. ... +1 Hochdurchf.	$[-1, 1]$
<code>species_removal_pref</code>	Mischungsregulierung / Baumartenwahl	keep leading (0) ... convert away (1)	0–1
<code>planting_rate</code>	Verjüngung / Vorbau	natural regen (0) ... active planting (1)	0–1
<code>entry_interval_years</code>	Eingriffsturnus	years between interventions	a
<code>risk_level</code>	Risikostufe	gering (0) ... mittel (~0.4) ... hoch (~0.8)	0–1

1.1 Limitations shared by all types

- **Per-species parameters shown for the leading species only.** A real WET sets `Zielstärke` and `Mischungsregulierung` per admixed species; the full vector is the intended representation, the table shows the lead value.
- **Z-Baum selection is approximated by a size bias.** WET tending is a crop-tree-*targeted* Auslese-durchforstung around marked Z-Bäume; `thinning_size_bias` reproduces its size signature, not the individual/spatial selection.
- **Structural/retention rules are outside the demography** (Habitatbäume, Totholz, Rückegassen, site and soil constraints, protected biotopes).
- **Risk maps are an external input.** `risk_level` sets the strategy dial; which stand sits at which risk level comes from the WET risk maps, not from FINN.

2 The WET2024 types

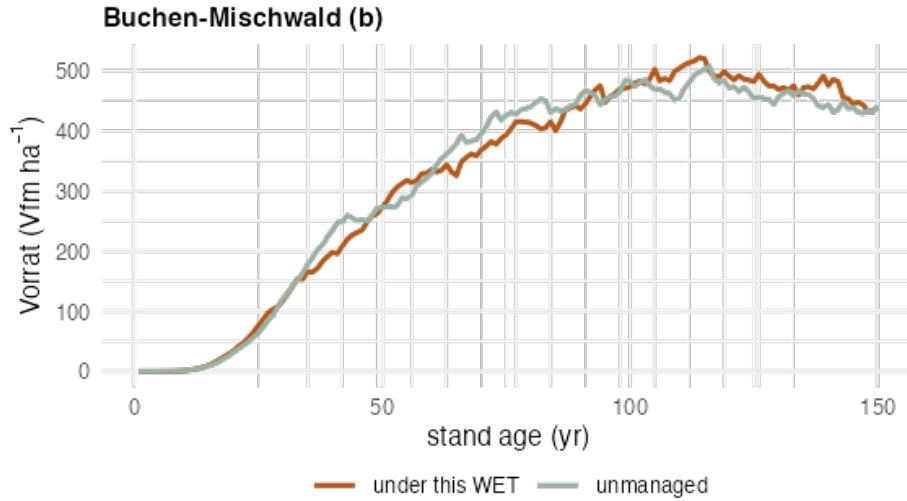
Each type below is a **worked example**: the *same* illustrative stand (a single, productive species — hand-set, not fitted) run under that WET’s management parameters, so the figure isolates what the treatment does. The **y-axis is standing volume (Vorrat, Vfm/ha)** — the German-forestry stocking measure; German forests average ~335 Vfm/ha (BWI4 2022), and the illustrative stand holds ~430–500, a realistic productive-stand range. The orange line is the stand under the WET; grey is the same stand left unmanaged.

Two honest caveats. Species-composition effects (different Leitbaumarten, Mischungsregulierung) are not shown by a single-species stand — see the table above. And the **hand-set** illustrative demography has a weak thinning-release response, so managed and unmanaged standing volume stay close; a stand with growth *fitted* to a yield table (see the growth-fit results) sustains a clearer managed equilibrium. What each figure does show faithfully is the WET's **harvest regime** — the timing of entries and the size of the trees removed (Dg_aus), which is where the types genuinely differ.

2.1 Buchen-Mischwald (b)

Leitbaumart: Bu

Parameter: Zielstärke 60 cm | Nutzungsstärke 0.5 | Streubreite 15 cm | Durchforstungsstärke 0.15 | Durchforstungsart 0.3 | Mischungsregulierung 0.15 | Verjüngung 0 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.3



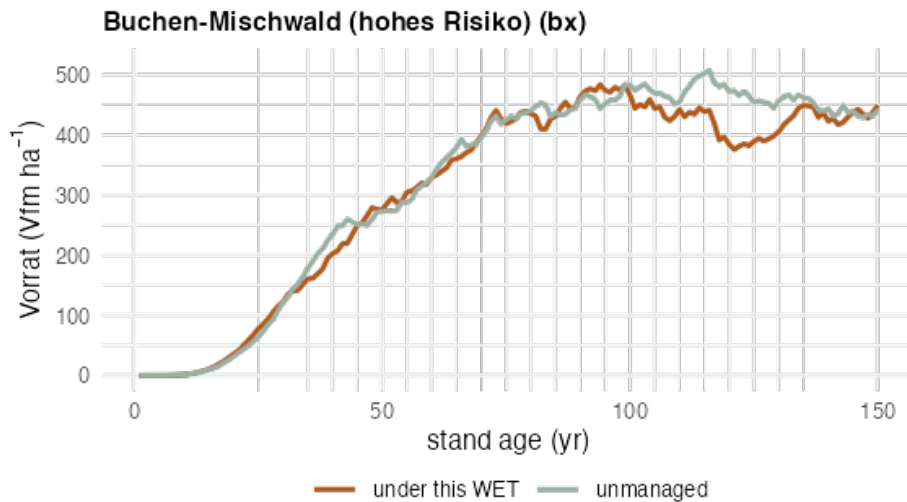
Beispiel. Standing volume held near **440 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **74 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Zielstärke qualitaetsgestaffelt (B 60 / C 50 cm) – ein Wert mittelt. Dauerwald oder Hochwald mit Phasenwechsel wählbar; hier Dauerwald-Lesart.

2.2 Buchen-Mischwald (hohes Risiko) (bx)

Leitbaumart: Bu

Parameter: Zielstärke 50 cm | Nutzungsstärke 0.7 | Streubreite 10 cm | Durchforstungsstärke 0.15 | Durchforstungsart 0.2 | Mischungsregulierung 0.35 | Verjüngung 0.2 | Turnus 5 a | Risikostufe 0.8



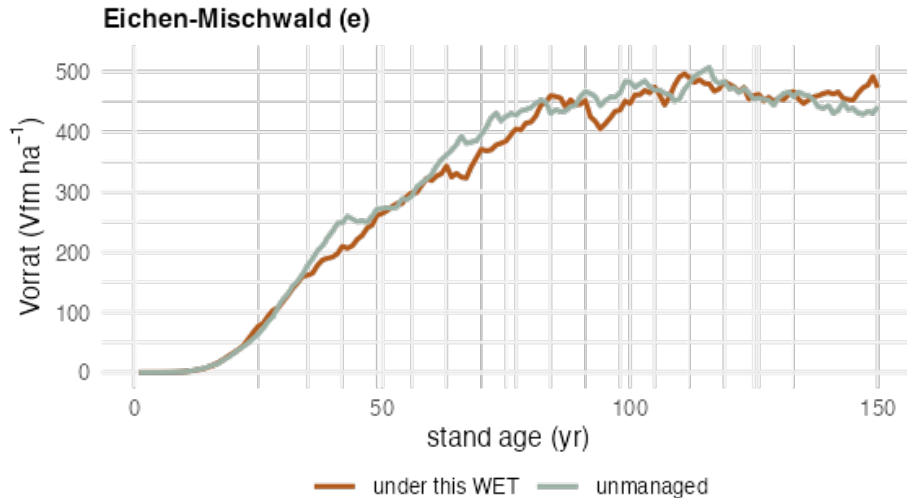
Beispiel. Standing volume held near **438 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 21 entries; removed trees average **72 cm** BHD – the lower Zielstaerke and shorter Turnus of the high-risk variant take more, smaller stems.

Grenzen der Abbildung. Hohe Risikostufe: verkuerzte Zieldurchmesserernte, kein flaechiger Schirm; Umbau zu trockentoleranteren Begleitern.

2.3 Eichen-Mischwald (e)

Leitbaumart: Ei

Parameter: Zielstaerke 70 cm | Nutzungsstaerke 0.4 | Streubreite 15 cm | Durchforstungsstaerke 0.2 | Durchforstungsart 0.4 | Mischungsregulierung 0.2 | Verjuengung 0.3 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.3



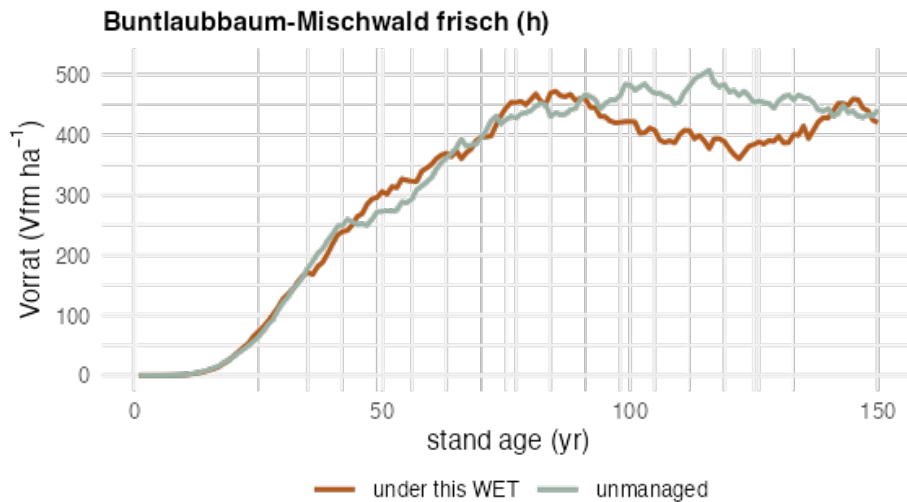
Beispiel. Standing volume held near **472 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **74 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Lichtbaumart: Etablierung braucht aktive Freistellung/Vorbau, von reinen Entnahme-Parametern nicht erfasst. Zielstaerke gestaffelt bis 80 cm.

2.4 Buntlaubbaum-Mischwald frisch (h)

Leitbaumart: Es/BAh

Parameter: Zielstaerke 50 cm | Nutzungsstaerke 0.5 | Streubreite 10 cm | Durchforstungsstaerke 0.2 | Durchforstungsart 0.4 | Mischungsregulierung 0.2 | Verjuengung 0.2 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.3



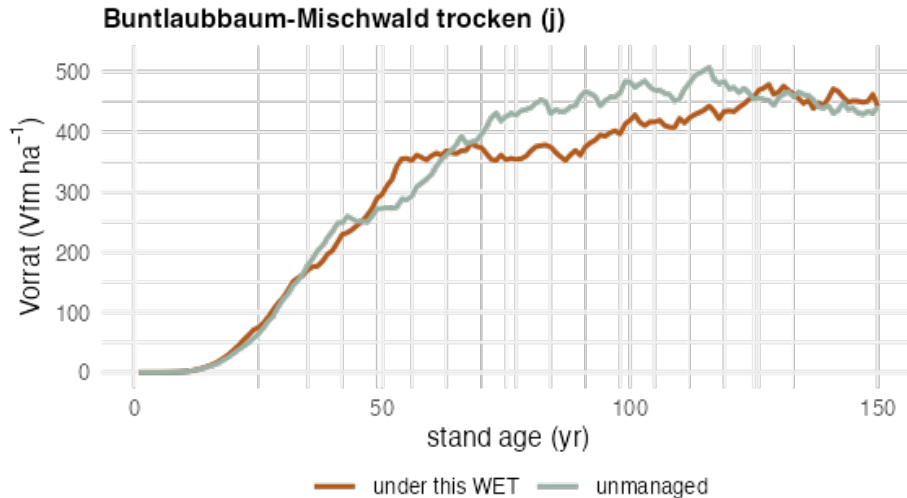
Beispiel. Standing volume held near **441 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **75 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Sammeltyp vieler Edellaubbaeume mit sehr unterschiedlichen Zielstaerken (40-60 cm); ein Zielstaerkenwert ist grob.

2.5 Buntlaubbaum-Mischwald trocken (j)

Leitbaumart: Es/BAh

Parameter: Zielstärke 50 cm | Nutzungsstärke 0.5 | Streubreite 10 cm | Durchforstungsstärke 0.15 | Durchforstungsart 0.3 | Mischungsregulierung 0.25 | Verjüngung 0.2 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.5



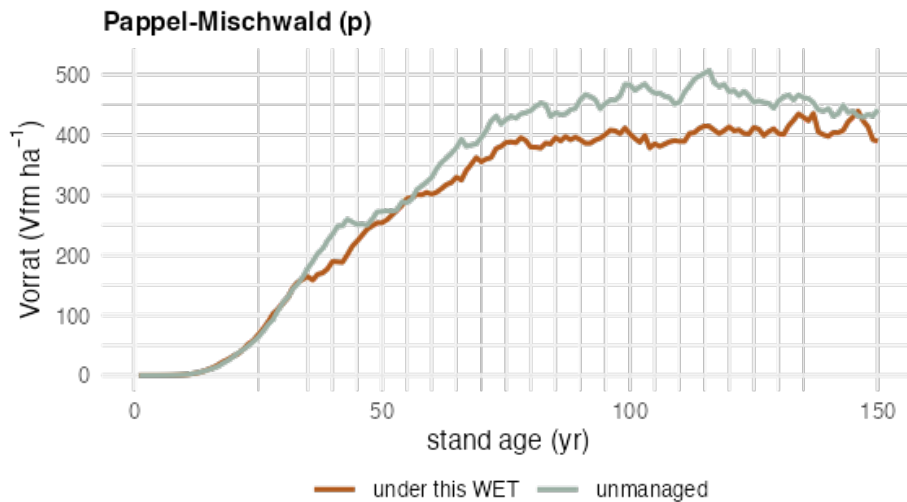
Beispiel. Standing volume held near **451 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **73 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Wie (h), trockener Standort; standortabhaengige Artenwahl hier nicht differenziert.

2.6 Pappel-Mischwald (p)

Leitbaumart: Pa

Parameter: Zielstärke 60 cm | Nutzungsstärke 0.5 | Streubreite 8 cm | Durchforstungsstärke 0.2 | Durchforstungsart 0.3 | Mischungsregulierung 0.1 | Verjüngung 0.6 | Turnus 5 a | Risikostufe 0.4



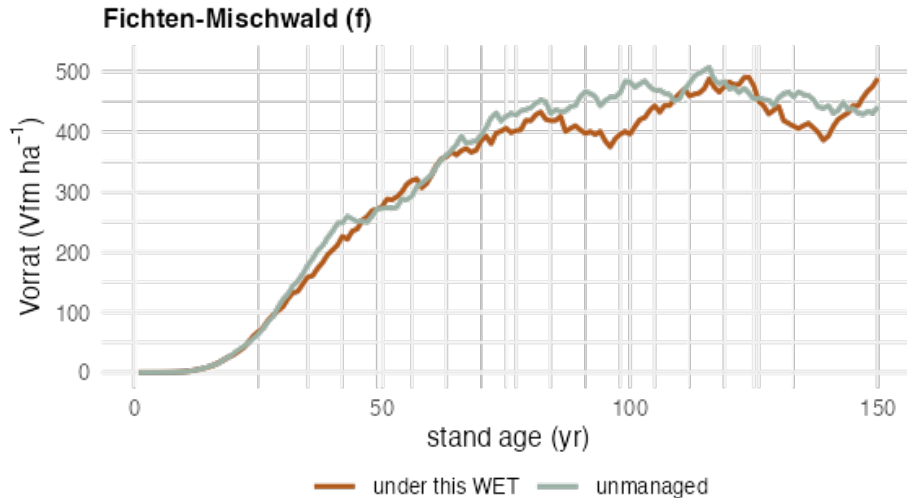
Beispiel. Standing volume held near **414 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 21 entries; removed trees average **71 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Schnellwuechsige Pionierart, kurzer Umtrieb; Pflanzung dominiert die Verjuengung. Ernte in mind. 2 Durchgaengen.

2.7 Fichten-Mischwald (f)

Leitbaumart: Fi

Parameter: Zielstärke 50 cm | Nutzungsstärke 0.6 | Streubreite 8 cm | Durchforstungsstärke 0.2 | Durchforstungsart 0.2 | Mischungsregulierung 0.15 | Verjuengung 0.1 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.4



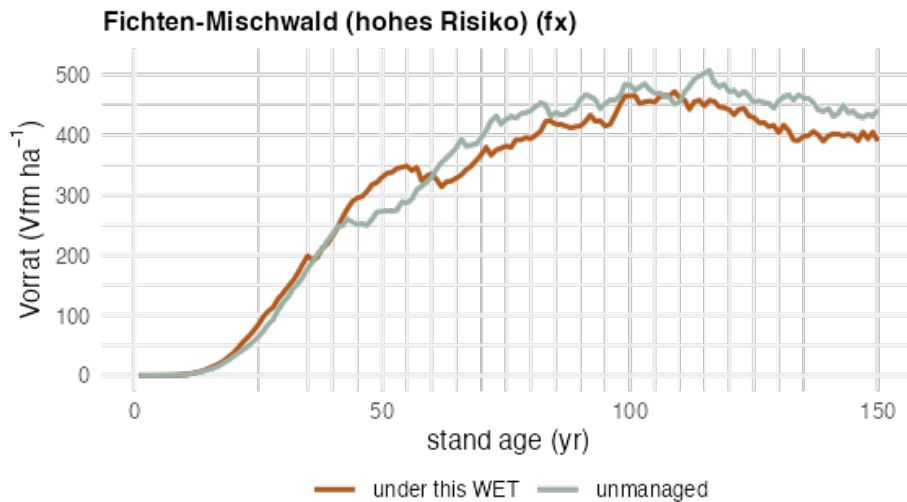
Beispiel. Standing volume held near **463 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **70 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Zielstaerkennutzung/Dauerwald ersetzt den fruerehen Kahlschlag-Umtrieb; klassische Niederdurchforstung nur naeherungsweise als leichte Auslese.

2.8 Fichten-Mischwald (hohes Risiko) (fx)

Leitbaumart: Fi

Parameter: Zielstärke 45 cm | Nutzungsstärke 0.8 | Streubreite 5 cm | Durchforstungsstärke 0.2 | Durchforstungsart 0 | Mischungsregulierung 0.4 | Verjuengung 0.3 | Turnus 5 a | Risikostufe 0.8



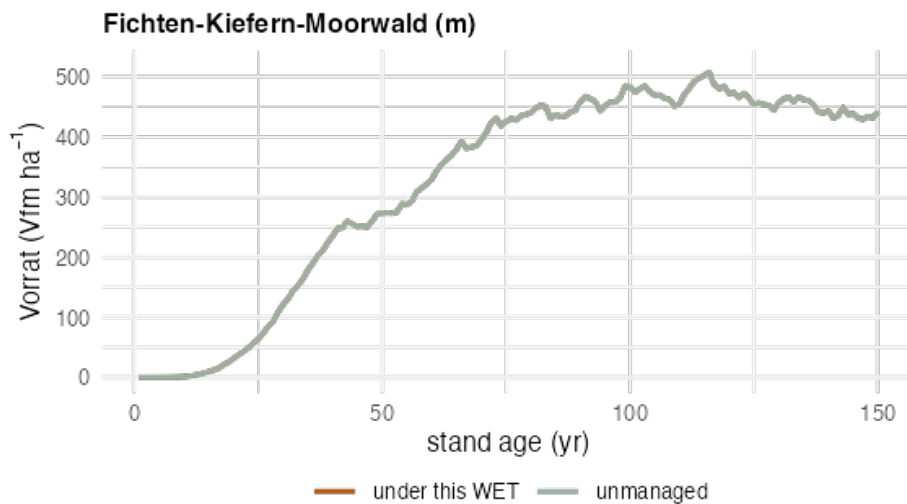
Beispiel. Standing volume held near **397 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 21 entries; removed trees average **67 cm** BHD – the lower Zielstaerke and shorter Turnus of the high-risk variant take more, smaller stems.

Grenzen der Abbildung. Kernfall Klimaanpassung: Zielstaerke gesenkt (45 cm), schnellere Ernte, aktiver Umbau.

2.9 Fichten-Kiefern-Moorwald (m)

Leitbaumart: Fi/Kie

Parameter: Zielstärke NA cm | Nutzungsstärke 0 | Streubreite NA cm | Durchforstungsstärke 0 | Durchforstungsart 0 | Mischungsregulierung 0 | Verjüngung 0 | Turnus NA a | Risikostufe NA



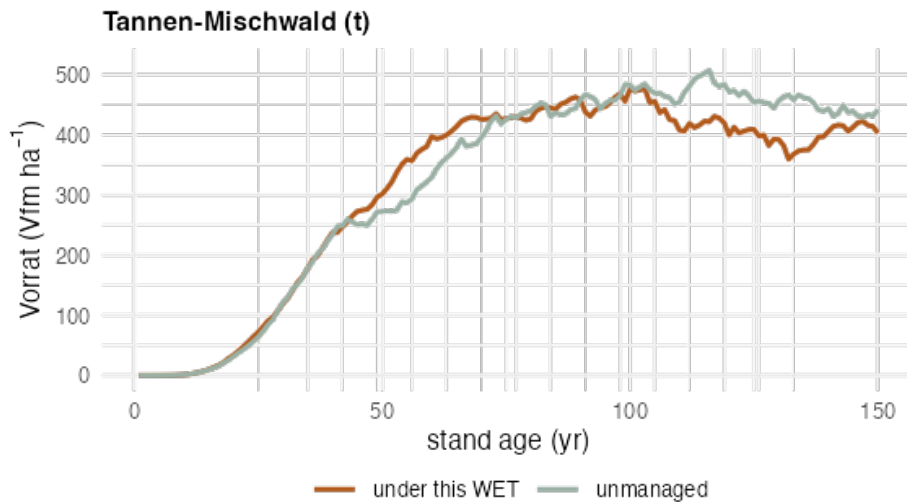
Beispiel. No regular utilisation (Prozessschutz); the stand follows the unmanaged trajectory.

Grenzen der Abbildung. Sonderstandort Moor: Schutz/Prozessschutz, i. d. R. keine reguläre Nutzung – Parameter weitgehend inaktiv (0/NA).

2.10 Tannen-Mischwald (t)

Leitbaumart: Ta

Parameter: Zielstärke 55 cm | Nutzungsstärke 0.5 | Streubreite 12 cm | Durchforstungsstärke 0.15 | Durchforstungsart 0.2 | Mischungsregulierung 0.15 | Verjüngung 0 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.4



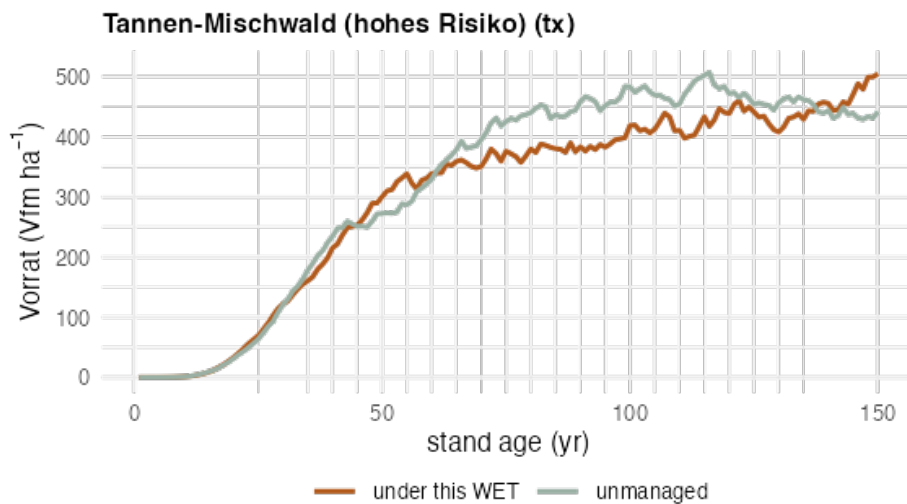
Beispiel. Standing volume held near **415 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **71 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Schattbaumart, Naturverjuengung; Zielstaerke gestaffelt (B 50 / geaestet bis 80 cm).

2.11 Tannen-Mischwald (hohes Risiko) (tx)

Leitbaumart: Ta

Parameter: Zielstaerke 50 cm | Nutzungsstaerke 0.7 | Streubreite 8 cm | Durchforstungsstaerke 0.15 | Durchforstungsart 0.1 | Mischungsregulierung 0.35 | Verjuengung 0.2 | Turnus 5 a | Risikostufe 0.8



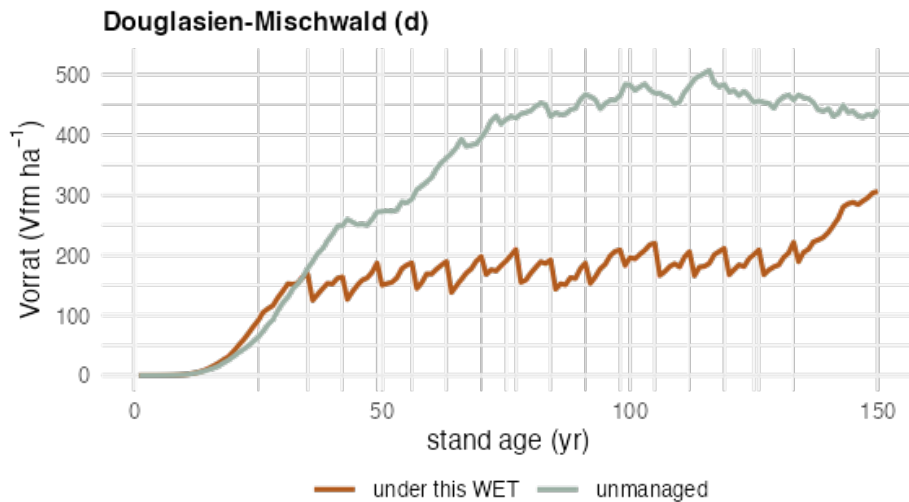
Beispiel. Standing volume held near **490 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 21 entries; removed trees average **69 cm** BHD – the lower Zielstaerke and shorter Turnus of the high-risk variant take more, smaller stems.

Grenzen der Abbildung. Hohe Risikostufe der Tanne: verkuerzte Erntephase, Beimischung sichern.

2.12 Douglasien-Mischwald (d)

Leitbaumart: Dgl

Parameter: Zielstaerke 65 cm | Nutzungsstaerke 0.5 | Streubreite 15 cm | Durchforstungsstaerke 0.25 | Durchforstungsart 0.5 | Mischungsregulierung 0.15 | Verjuengung 0.3 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.4



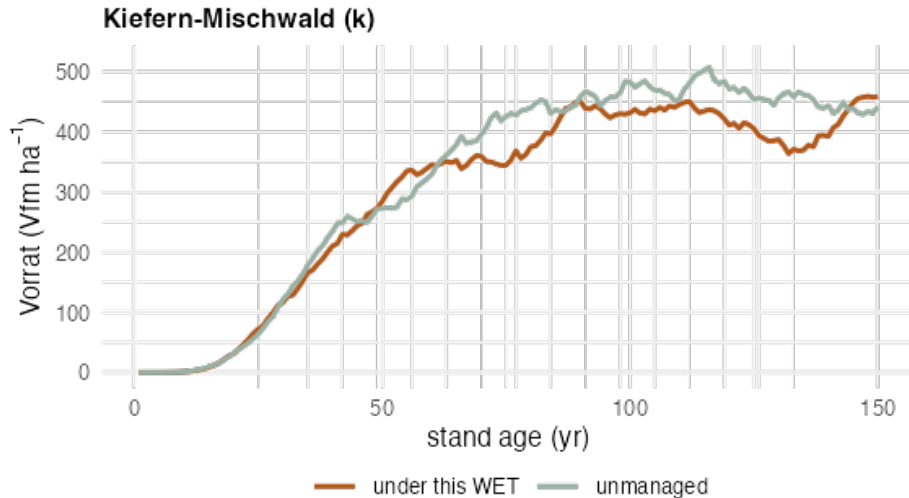
Beispiel. Standing volume held near **294 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **61 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Anbaubaumart, oft gepflanzt; ausgepraegte Z-Baum-orientierte Hochdurchforstung. Zielstaerke stark qualitaets-/aestungsabhaengig (50-80 cm).

2.13 Kiefern-Mischwald (k)

Leitbaumart: Kie

Parameter: Zielstaerke 50 cm | Nutzungsstaerke 0.5 | Streubreite 10 cm | Durchforstungsstaerke 0.2 | Durchforstungsart 0.3 | Mischungsregulierung 0.2 | Verjuengung 0.3 | Turnus 7 a | Risikostufe 0.4



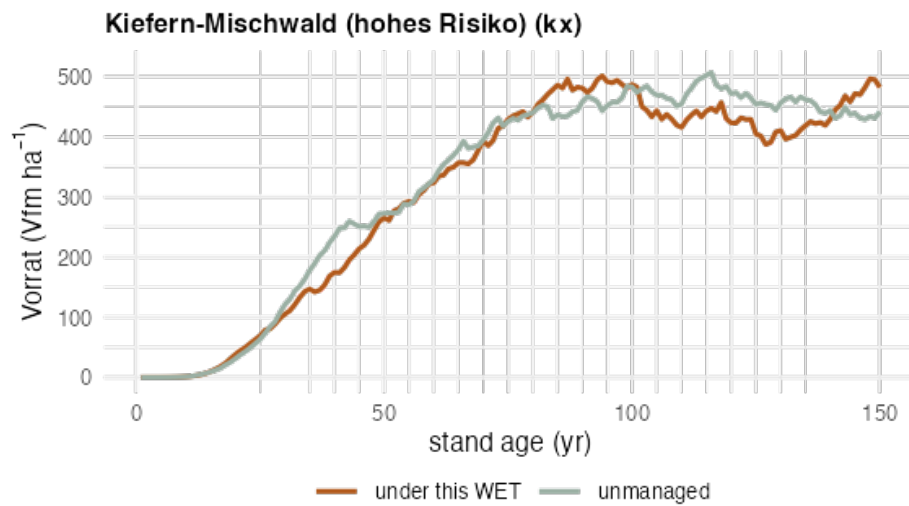
Beispiel. Standing volume held near **456 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 15 entries; removed trees average **72 cm** BHD – a graduated thinning working toward the target diameter.

Grenzen der Abbildung. Lichtbaumart; Licht-/Strukturhaltung nur ueber Hochdurchforstung angenaehert. Umbau kiefern-dominiierter Bestaende relevant.

2.14 Kiefern-Mischwald (hohes Risiko) (kx)

Leitbaumart: Kie

Parameter: Zielstaerke 45 cm | Nutzungsstaerke 0.7 | Streubreite 8 cm | Durchforstungsstaerke 0.2 | Durchforstungsart 0.2 | Mischungsregulierung 0.4 | Verjuengung 0.3 | Turnus 5 a | Risikostufe 0.8



Beispiel. Standing volume held near **483 Vfm/ha** (unmanaged ~434) via 21 entries; removed trees average **71 cm** BHD – the lower Zielstaerke and shorter Turnus of the high-risk variant take more, smaller stems.

Grenzen der Abbildung. Hohe Risikostufe: Zielstaerke gesenkt, Umbau/Beimischung verstaerkt.